

```
In[*]:= data = {{1935.221075, 11.2}, {1916.371519, 10.8}, {1897.521963, 9.8},
               {1872.389222, 9.2}, {1840.973295, 8.6}, {1979.203372, 13.8}, {2042.035225, 13.4},
               {2073.451151, 13}, {2123.716634, 11.2}, {2142.56619, 10.4}, {2173.982116, 9.4}};
```

```
In[*]:= fit = NonlinearModelFit[data, B / (Sqrt[(R^2 - w^2)^2 + (2 * β * w)^2]), {B, β, R}, w]
           ajusta a modelo no lineal           raíz cuadrada
```

Out[*]=

$$\text{FittedModel}\left[\frac{7.59 \times 10^6}{\sqrt{73000. w^2 + (4.14687 \times 10^6 - w^2)^2}}\right]$$

```
In[*]:= fit[{"BestFit", "ParameterTable"}]
```

Out[*]=

	Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
B	7.59013×10^6	277.323.	27.3693	3.42372×10^{-9}
β	-135.063	6.64568	-20.3234	3.59123×10^{-8}
R	2036.39	3.49156	583.231	8.36478×10^{-20}

```
In[*]:= plotfit = Plot[fit[w], {w, 0, 3000}, PlotLegends -> {"Curva A(ω)"},
                       representación gráfica      leyendas de representación
                       BaseStyle -> {FontFamily -> "Calibri", FontSize -> 14}, PlotStyle ->
                       estilo base      familia de tipo de letra      tamaño de tipo de letra      estilo de representación
                       {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{1830, 2200}, {8.2, 14}}, Frame -> True,
                       mezcla azul      blanco      grueso      rango de representación      marco      verdad
                       FrameLabel -> {Style["ω / rad s⁻¹", Bold, 16], Style["A(ω) / mV", 16, Bold]},
                       etiqueta de marco      estilo      negrita      estilo      negrita
                       Epilog -> {Text[Style["2Δω", Black], {2025, 10.2}]}];
                       epílogo      texto      estilo      negro
```

```
In[*]:= Maximize[fit[w], w]
           maximiza
```

Out[*]=

{13.8286, {w -> -2027.41}}

```
In[*]:= FindRoot[fit[w] == 13.828648307291006 / Sqrt[2], {w, 1900}]
           encuentra raíz           raíz cuadrada
```

Out[*]=

{271.322 -> 1887.2}

```
In[*]:= FindRoot[fit[w] == 13.828648307291006 / Sqrt[2], {w, 2200}]
           encuentra raíz           raíz cuadrada
```

Out[*]=

{271.322 -> 2158.53}

```
In[*]:= 2 δω = 2158.5317329581967 - 1887.1988768106512
```

Set: Tag Times in 2 δω is Protected.

Out[*]=

271.333

```
In[*]:= anch = Plot[13.828648307291006 / Sqrt[2], {w, 1887.1988768106512, 2158.5317329581967},
  representación gráfica raíz cuadrada
  BaseStyle → {FontFamily → "Calibri", FontSize → 14},
  estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de letra
  PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Dashed},
  estilo de repre... mezcla... azul blanco rayado
  PlotRange → {{1887.1988768106512, 2158.5317329581967}, {5, 15}},
  rango de representación
  PlotLegends → {"A(ω)/Sqrt[2] / mV"}, Frame → True,
  leyendas de representación raíz cuadrada marco verdadero
  FrameLabel → {Style["θ / rad", Bold, 16], Style["V(θ) / J", 16, Bold]}};
  etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita
```

```
In[*]:= Needs["ErrorBarPlots`"];
  necesita
```

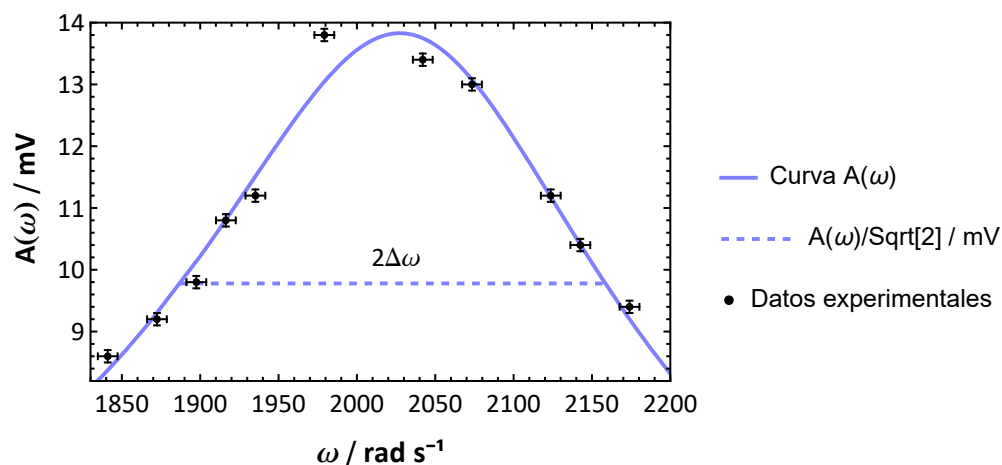
General: ErrorBarPlots` is now obsolete. The legacy version being loaded may conflict with current functionality. See the Compatibility Guide for updating information.

```
In[*]:= dataerr1 = ErrorListPlot[{{1935.221075, 11.2}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{1916.371519, 10.8}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{1897.521963, 9.8}, ErrorBar[6.3, 0.1]}, {{1872.389222, 9.2}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{1840.973295, 8.6}, ErrorBar[6.3, 0.1]}, {{1979.203372, 13.8}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{2042.035225, 13.4}, ErrorBar[6.3, 0.1]}, {{2073.451151, 13}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{2123.716634, 11.2}, ErrorBar[6.3, 0.1]}, {{2142.56619, 10.4}, ErrorBar[6.3, 0.1]},
  {{2173.982116, 9.4}, ErrorBar[6.3, 0.1]}},
  AxesOrigin → {0, 0}, PlotStyle → {Black, Thickness[0.003]};
  origen de ejes estilo de repre... negro grosor

In[*]:= plotdata = ListPlot[data, PlotStyle → {Black, Thickness[0.003]},
  representación de l... estilo de repre... negro grosor
  PlotLegends → {"Datos experimentales"}];
  leyendas de representación
```

```
In[*]:= Show[plotfit, anch, plotdata, dataerr1]
  muestra
```

Out[*]=



```
In[*]:= (*v helio*)
```

```
In[*]:= Clear[γ, T, M, v]
  borra
```

```
In[*]:= v[γ_, T_, M_] := Sqrt[(γ * 8.3145 * T) / M]
```

raíz cuadrada

```
In[*]:= errHe = Sqrt[(5 / 3 * 8.3145) / 0.004] / (2 * Sqrt[20 + 273.25]) * (0.1)
```

raíz cuadrada

raíz cuadrada

```
Out[*]=
```

0.171856

```
In[*]:= erraire = Sqrt[(7 / 5 * 8.3145) / 0.029] / (2 * Sqrt[20 + 273.25]) * (0.1)
```

raíz cuadrada

raíz cuadrada

```
Out[*]=
```

0.0584971

```
In[*]:= v[5 / 3, 20 + 273.15, 0.004]
```

```
Out[*]=
```

1007.76

```
In[*]:= v[7 / 5, 20 + 273.15, 0.029]
```

```
Out[*]=
```

343.027

```
In[*]:= (*delta w*)
```

```
In[*]:= w = (2 * 135.0629711855002 * Sqrt[2027.4095347046805^2 + 2 * 135.0629711855002^2]) /
```

raíz cuadrada

(2027.4095347046805)

```
Out[*]=
```

271.322